線形代数の利用について

bv25046 押川龍太

2026 年 5 月 15 日

目次

1 今回の動機 2

2 復習 2

2.1 対角化とその方法 2

3 数列への利用 7

4 まとめ 9

1　今回の動機

1 年後期までの線形代数では以下のようなものを学びました。

1. 行列の計算方法
2. 連立一次方程式の解法
3. 逆行列の計算方法
4. 行列式とその計算方法
5. 対角化可能性
6. 固有値，固有ベクトル，固有多項式・固有方程式
7. 正方行列の三角化，ケイリー・ハミルトンの定理
8. 内積，グラム・シュミットの直交化法
9. 実対称行列の直交行列による対角化，エルミート行列のユニタリ行列による対角化
10. 一次従属・一次独立，基底，次元
11. 線形写像，像・核
12. ベクトル空間の同型，次元定理，有限次元ベクトル空間の次元による分類
13. 表現行列，基底の変換行列

このようなものを学びましたが，どこで使われているのかが全く分かりませんでした．特に 5 番以降は専門性が高くなっていて勉強するのも難しかったです．このことから改めて学び直し，さらにどのような応用があるかを調べました．

2　復習

対角化可能性を扱います．他のものは興味があれば調べてみてください．証明も載せてありますが，基本的には読まなくてもいいように説明していきます．まずは対角化の定義と固有値，固有ベクトルの定義です．

2.1　対角化とその方法

Def 1.1. ある正則な n 次正方行列 P が存在して $P^{-1}AP$ が対角行列となるとき，A は（P により）対角化可能であるという．

Def 1.2 (固有値，固有ベクトル)**.** A を n 次正方行列とする．

$$\mathbf{0} \neq v \in K^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \middle| \, x_1, \ldots, x_n \in K \right\}$$

がある $\lambda \in K$ に対して

$$Av = \lambda v$$

を満たすとき，λ を A の**固有値**（*eigenvalue*），v を A の固有値 λ の**固有ベクトル**（*eigenvector*）という．

注意. ここでの K は $K=\mathbb{R},\mathbb{C}$ であり，特に言及しない限り A は n 次正方行列である．

Thm 1.3. 次は同値である．

1. A は対角化可能
2. A の n 個の固有ベクトル $v_1,v_2,\dots,v_n$ があって n 次正方行列 $P=(v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)$ が正則となるものがある．

さらに，2 なら $v_1,\dots,v_n$ の固有値 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in K$ として

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

Proof. 対角化の定義よりある正則行列 $P=(v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)$ と $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n\in K$ があって

$$\begin{aligned} & P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix} \\ \iff\quad & A(v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)=(v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix} \\ \iff\quad & \text{各 } 1\le i\le n \text{ に対し } Av_i=\lambda_i v_i. \end{aligned}$$

よってある正則行列 $P=(v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)$ があって $v_1,v_2,\dots,v_n$ は A の固有ベクトル，そして λ_i が固有値である． □

Def 1.4 (固有多項式，固有方程式)**.**

$$A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$$

とする．t に関する多項式

$$\Phi_A(t):=\det(tI_n-A)=\begin{vmatrix}t-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & t-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & t-a_{nn}\end{vmatrix}$$

を A の**固有多項式**といい，$\Phi_A(t)=0$ を**固有方程式**という．

Thm 1.5 (固有値の求め方)**.** 次は同値である．

1. λ が A の固有値
2. λ が A の固有方程式の解（$\Phi_A(\lambda)=0$）

Proof. 固有値の定義よりある $\mathbf{0}$ でない $v\in K^n$ で $Av=\lambda v$ となるものが存在する．式変形をすることで以下となる：

$$(\lambda I_n-A)v=\mathbf{0}. \tag{1}$$

(1) となる $v \neq \mathbf{0}$ が存在するための必要十分条件は $\lambda I_n - A$ が正則行列でないこと，すなわち

$$\det(\lambda I_n - A) = 0.$$

□

Rem 1.6. 上記で求まった固有値 λ より

$$(\lambda I_n - A)v = \mathbf{0}$$

を解くことで，固有値から固有ベクトルが求められる．

ここまでの定義と定理を使って一つ問題を解いてみます．

Ex 1.7.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

が対角化可能なことを示し，対角化する．

SoL. A の固有多項式は

$$\det \begin{pmatrix} t-4 & 1 & 1 \\ 0 & t-2 & 0 \\ -6 & 3 & t+1 \end{pmatrix} = (t-2)^2(t-1).$$

よって *Thm 1.5* より固有値は $1, 2$ である．

固有値 1 の固有ベクトル（*Rem 1.6* より）*:*

$$(I_3 - A)v = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -6 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

行基本変形を行うことで

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies \begin{cases} -3x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}.$$

$x_1 = s$ とおくと

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (s \in K).$$

固有値 2 の固有ベクトル（*Rem 1.6* より）*:*

$$(2I_3 - A)v = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

行基本変形を行うことで

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \implies -2x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

$x_2 = r,\ x_3 = t$ とおくと

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (r, t \in K).$$

これより *3* つのベクトルがわかります．それらを並べて

$$P := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P = 1 \neq 0$$

より正則なので *Thm 1.3* より対角化可能で

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

これで対角化について学ぶことができました．ですがさらによりやりやすく対角化するためにさらに進んでいきます．

Def 1.8 (一次独立，一次従属)**.** $v_1, v_2, \ldots, v_m \in K^n$ が**一次独立**であるとは以下と同値：

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_mv_m = \mathbf{0}\ (c_1, c_2, \ldots, c_m \in K) \implies c_1 = c_2 = \cdots = c_m = 0.$$

一次独立でないとき**一次従属**である．

Thm 1.9. $v_1, v_2, \ldots, v_m \in K^n$ に対して以下は同値：

1. $v_1, v_2, \ldots, v_m$ が一次独立
2. $\mathrm{rank}(v_1\ v_2\ \cdots\ v_m) = m$

Thm 1.9 から次のことがわかる．

Cor 1.10. n 次正方行列 $P = (v_1\ v_2\ \cdots\ v_n)$ に関して次は同値：

1. P は正則
2. $v_1, v_2, \ldots, v_n$ は一次独立
3. $\mathrm{rank}(v_1\ v_2\ \cdots\ v_n) = n$

Ex 1.11.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とおく．$K = \mathbb{C}$ のとき A が対角化可能か調べよ．

SoL. A の固有多項式は

$$\Phi_A(t) = \det \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix} = t^2 + 1.$$

よって固有値は $\pm i$ で重複度は 1．よって，

1. 固有値 i の固有ベクトルとして $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

2. 固有値 $-i$ の固有ベクトルとして $\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}$

が取れる．これらは一次独立であるため *Cor 1.10* により

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ -i & i\end{pmatrix}$$

が正則．よって *Thm 1.3* により複素行列を用いて対角化可能．

ここからさらに，定義や定理を導入してより楽にしていきます．

Def 1.12. n 次正方行列 A が固有値 $\lambda \in K$ を持つとする．

$$\Phi_A(t) = (t-\lambda)^k \Phi(t), \qquad \Phi(\lambda) \neq 0$$

と書ける最大の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を固有値 λ の**重複度**といい，m_λ とかく．

Def 1.13.

$$d_\lambda := (\text{連立一次方程式 } (\lambda I_n - A)v = \mathbf{0} \text{ の解の自由パラメータの数}) = n - \operatorname{rank}(\lambda I_n - A)$$

を固有値 λ の**固有空間の次元**という．

今回，固有空間と次元というものは扱わないので，気になる方は自身で調べてみてください．この Def 1.13 はこのようなものがあるという認識だけでも結構です．

Prop 1.14. A の固有値 λ に対して $1 \leq d_\lambda \leq m_\lambda$．特に $m_\lambda = 1$ なら $d_\lambda = 1$.

Thm 1.15 (Thm 1.3 の進化版)**.** n 次正方行列 A の全ての相異なる固有値を $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ とかく．重複度を $m_1, \ldots, m_k$，$d_i := n - \operatorname{rank}(\lambda_i I_n - A)$ とする（$1 \leq i \leq k$）.

1. 次は同値：
   （a）A が対角化可能
   （b）A の固有ベクトルを列ベクトルにもつ正則行列がある
   （c）n 個の一次独立な A の固有ベクトルがある（$\because$ *Cor 1.10*）
   （d）$\displaystyle\sum_{i=1}^{k} d_i = n$
2. *(d)* ならば，d_i 個の一次独立な固有値 λ_i の固有ベクトルを $v_{i1}, v_{i2}, \ldots, v_{id_i}$ として，n 個の固有ベクトル v_{ij}（$1 \leq i \leq k$, $1 \leq j \leq d_i$）は一次独立.
3. *(a)* ならば対角化した行列の対角成分には λ_i が m_i 個ある（$1 \leq i \leq k$）.

Cor 1.16. A が n 個の相異なる固有値を持つ（つまり $k = n$）なら対角化可能.

ここまで様々な定理や定義を学んできました．最後に一例を挙げて，この対角化がどこに使われているのかを見ていきます．

Ex 1.17. 次の行列が対角化可能か示せ．もしそうなら対角化したものを一つ挙げよ.

$$A = \begin{pmatrix}4 & -1 & -1\\ 0 & 2 & 0\\ 6 & -3 & -1\end{pmatrix}.$$

SoL. この行列は *Ex 1.7* と全く同じです．なので *Ex 1.7* の解き方でもできますが，上記で学んだことを使っていきます．

Ex 1.7 と同じように A の固有多項式は

$$\det \begin{pmatrix} t-4 & 1 & 1 \\ 0 & t-2 & 0 \\ -6 & 3 & t+1 \end{pmatrix} = (t-2)^2(t-1).$$

よって固有値は 1, 2 で重複度がそれぞれ 1, 2．重複度が 1 のほうは *Cor 1.16* により対角化可能であることが言えるので，重複度が 2 のほうを見ていきます．

$$\begin{aligned} d_2 &= 3 - \operatorname{rank}(2I_3 - A) \\ &= 3 - \operatorname{rank} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 2 = m_2. \end{aligned}$$

よって

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

に対角化可能．

3 数列への利用

以下のような既知の初期値 k 個，定数 α_i を持つような漸化式を考えます．

$$a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \alpha_2 a_{n-2} + \cdots + \alpha_k a_{n-k}.$$

ここで

$$v_n := \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_{n-k+1} \end{pmatrix}$$

とおくと，最初のベクトルは

$$v_{k-1} = \begin{pmatrix} a_{k-1} \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix}$$

であることが初期条件から既知です．具体的に v_{n+1} を計算すると，

$$v_{n+1} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \\ \vdots \\ a_{n-k+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 a_n + \alpha_2 a_{n-1} + \cdots + \alpha_k a_{n-k+1} \\ a_n \\ \vdots \\ a_{n-k+2} \end{pmatrix}.$$

これより $Av_n = v_{n+1}$ となる行列として

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_{k-1} & \alpha_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

が取れます．A が対角化可能で固有値・固有ベクトルの組 $(\lambda_i,\, x_i)$（$i = 1, \ldots, k$）を持つとします．既知のベクトル v_{k-1} を

$$v_{k-1} = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_k x_k$$

と線形結合で表します（A が対角化可能であれば必ずこのような定数 c_i が存在します）．

さらに，漸化式 $Av_n = v_{n+1}$ より

$$v_n = A^{n-k+1} v_{k-1}$$

である．$A = PDP^{-1}$ と対角化できれば,

$$A^m = PD^m P^{-1}, \qquad D^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k^m \end{pmatrix}.$$

対角行列は固有値のスカラーだけで済むので，v_{k-1} を固有ベクトルで展開することで

$$v_n = c_1 \lambda_1^{n-k+1} x_1 + \cdots + c_k \lambda_k^{n-k+1} x_k$$

が得られます．

v_n の第 1 成分が a_n なので，これを読み取れば a_n の公式が得られます．

4　まとめ

今回は対角化に焦点を当ててそこから何ができるか勉強してみてください. ですが、自分が復習しきれなかった部分もあるので (線形写像など) その部分の応用がどうなっているのか, つぎは勉強したいなと考えています。

参考文献

[1] 田森 宥好, 線形代数 *2* ノート, （参照 2026-05-15）.

[2] Mary Radcliffe, *Math 228: Solving linear recurrence with eigenvectors*, `https://www.math.cmu.edu/~mradclif/teaching/228F16/recurrences.pdf`, （参照 2026-05-15）.